

Alexandru COZMA

Data Engineer

[in linkedin.com/in/Alexandru Cozma](#) [+49 157 81770036](#) [@ alex.czma@proton.me](#)
[Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland](#)

Data Engineer mit Erfahrung im gesamten Data-Science-Prozess – von der Datenexploration über die Modellierung bis zur Produktivsetzung von KI-Lösungen. Sicher in Python und SQL, in der Integration heterogener Datenquellen und im Aufbau konsistenter Datenarchitekturen. Vertraut mit modernen Entwicklungspraktiken (Docker, Git, CI/CD) und neugierig auf neue technologische Trends.



AUSBILDUNG

- 04.2026
09.2022 **Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,**
Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
- **Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung** (2024) Verarbeitung und Klassifizierung von Satelliten-Zeitreihendaten (mehrdimensionale Geodaten) zur Bestimmung von Baumarten mit Machine-Learning-Methoden [Repository](#)
[Python](#) [scikit-learn](#) [Datenexploration](#) [Satellitendaten](#) [Geodaten](#)
 - **Zeitreihenanalyse** (2023) Aufbau verteilter, automatisierter Daten- & ML-Pipelines mit PySpark zur Prognose von Gastronomieumsätzen; Design und Persistierung in einem Cloud Data Warehouse (Snowflake) auf der Google Cloud Platform
[PySpark](#) [Snowflake](#) [Google Cloud Platform](#) [Python](#) [Time Series](#) [Forecasting](#)
 - **Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering** (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei [Repository](#)
[Python](#) [NLP](#) [Computer Vision](#) [Embeddings](#) [Scrum](#) [Kanban](#)

BERUFSERFAHRUNG

- 04.2026
11.2025 **Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe**
- Konzeption und Aufbau einer durchgängigen Datenpipeline (Ingestion, Transformation, Indexierung) zur automatisierten Verarbeitung großer, unstrukturierter Dokumentenmengen mit PostgreSQL (pgvector)
 - Entwurf effizienter Chunking- und Abfragekonzepte zur performanten, ressourcenschonenden Verarbeitung großer Datenmengen; Fokus auf Datenqualität für nachgelagerte KI-Modelle
[Datenarchitektur](#) [KI-Validierung](#) [PostgreSQL](#) [pgvector](#) [Python](#) [Docker](#) [Git](#) [CI/CD](#)
- 02.2025
09.2024 **Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien**
- Automatisierung täglicher ETL-Prozesse für große Datenmengen – drastische Reduktion manueller Datenverarbeitung bei gesicherter Datenqualität für das Financial Reporting
 - Konzeption und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
 - Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
[SQL](#) [ETL](#) [Datenmodellierung](#) [Zentrale Datenverwaltung](#) [Data Warehousing](#) [Oracle DB](#)
- 07.2024
08.2023 **Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe**
- Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung (Python, Power BI) zur transparenten Darstellung von Security-Gaps
 - Eigenverantwortliche Recherche und Aufbereitung von Daten in enger Abstimmung mit Stakeholdern im agilen Umfeld
[Python](#) [Power BI](#) [Data Analysis](#) [Web Development](#) [Agile](#)

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Engineering & Architecture	ETL/ELT-Pipelines, Datenarchitektur, Workflow-Automatisierung, Datenmodellierung, Datenqualität, S
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, NumPy, PySpark), SQL (sehr gut), C#, Git/GitHub, Docker, CI/CD
Cloud & Datenbanken	Google Cloud Platform, Snowflake, PostgreSQL (pgvector), Oracle DB
Data Science & KI	Satellitendaten, Geodaten, RAG & LLMs, scikit-learn, PyTorch

SPRACHEN

Deutsch ● ● ● ● ●
Englisch ● ● ● ● ●
Spanisch ● ● ● ● ●
Rumänisch ● ● ○ ○ ○

SONSTIGES

- Führerschein Klasse B